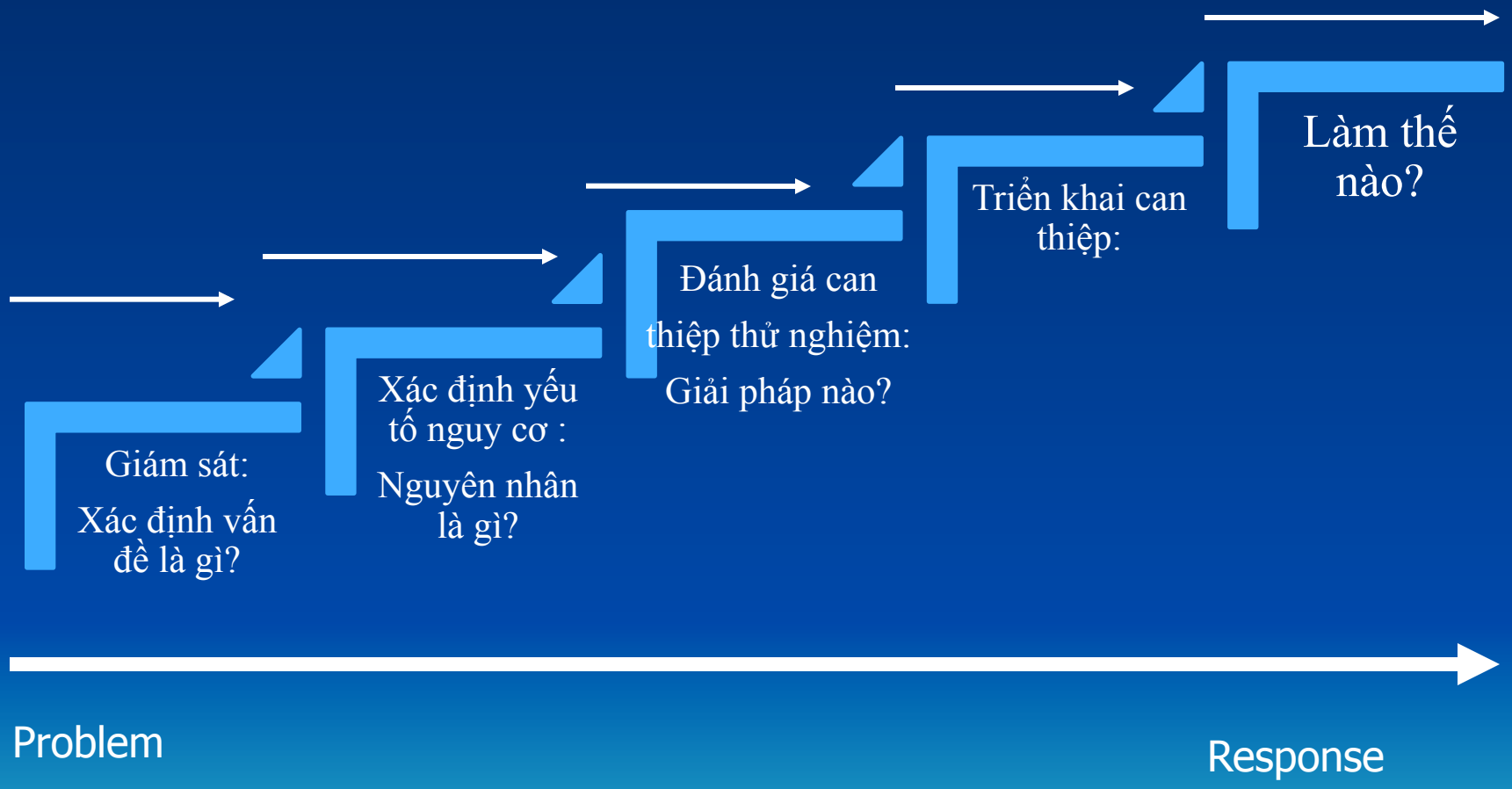
GIÁM SÁT DỊCH TỄ HỌC

Nguyễn Trọng Tài
Bộ môn Dịch tễ học
Viện ĐT YHDP&YTCC

Mục tiêu bài học

1. Trình bày được định nghĩa giám sát dịch tễ học
2. Trình bày được các loại giám sát dịch tễ học
3. Trình bày được các yếu tố của giám sát dịch tễ học

Tiếp cận của YTCC/Dự phòng



Định nghĩa giám sát DTH

- Là việc thu thập, phân tích và diễn giải một cách có hệ thống và liên tục các số liệu sức khỏe.

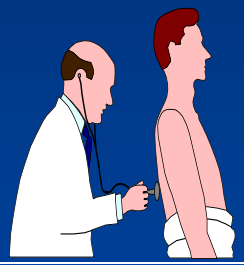
- Thông báo kết quả để phục vụ cho việc phòng và kiểm soát bệnh tật.

Định nghĩa giám sát DTH

"Nghiên cứu dịch tễ học của các bệnh trên cơ sở quá trình phát sinh và phát triển của bệnh đó, kể cả vấn đề sinh thái học của các tác nhân gây bệnh, vật chủ, nguồn dự trữ và véc tơ truyền bệnh. Đồng thời nghiên cứu cả điều kiện bên ngoài của môi trường sống và những yếu tố cơ học có ảnh hưởng đến quá trình lây truyền và phạm vi xuất hiện bệnh" (Karel Raska).

Chu trình thông tin Giám sát YTCC

CỘNG ĐỒNG



NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ CSSK

Báo cáo

Các tổ chức y tế Phân tích

Tóm tắt, phiên giải, khuyến cáo

Giám sát là cung cấp thông tin để hành động

Phân loại giám sát

- Thụ động và Chủ động
  - Thụ động: Do nhân viên y tế báo cáo theo mẫu quy định
  - Chủ động: Do ngành y tế khởi xướng theo các nhu cầu đặc biệt
- Giám sát y tế và Giám sát YTCC
  - Giám sát y tế: giám sát các trường hợp mắc bệnh
  - Giám sát YTCC: giám sát quần thể khoẻ mạnh có nguy cơ mắc bệnh

CÁC LOẠI GIÁM SÁT DỊCH TỄ HỌC.

1. Hệ thống giám sát thường xuyên

- Thu thập thông tin về số mắc, số chết các bệnh truyền nhiễm được chẩn đoán xác định bằng lâm sàng và/hoặc xét nghiệm theo địa dư và theo thời gian
- Có thể đi điều tra từng trường hợp
- Cuối tháng thường kỳ những số liệu này phải được phân tích và lập báo cáo gửi lên cấp trên
- Cung cấp những thông tin chưa được đầy đủ

CÁC LOẠI GIÁM SÁT DỊCH TỄ HỌC (tiếp).

2. Hệ thống giám sát trọng điểm

- Chọn một số đơn vị có đủ điều kiện và đáp ứng được mục đích, yêu cầu (quốc gia, khu vực hoặc tỉnh sẽ quyết định)
- Báo cáo thêm những thông tin như tuổi, tình trạng miễn dịch ... trong một thời gian nhất định.
- Số liệu đại diện một bộ phận dân cư , có thể tính được tỷ lệ mắc bệnh cho dân cư vùng
- Phát hiện những thay đổi của tỷ lệ mắc mới về nhóm tuổi nguy cơ, tình trạng miễn dịch của các trường hợp mắc bệnh... để đánh giá hiệu quả của biện pháp can thiệp đã áp dụng.

CÁC LOẠI GIÁM SÁT DỊCH TỄ HỌC (tiếp).

3. Điều tra ca bệnh /vụ dịch

Mục đích:

- Để xác định chẩn đoán.
- Chỉ định những biện pháp phòng chống thích hợp nhất.
- Chỉ định địa điểm và đối tượng để áp dụng
- Xác định vì sao dịch bùng nổ.
- Để phòng những vụ dịch tương tự có thể sẽ xảy ra trong tương lai.

- Điều tra ca bệnh là điều tra một trường hợp bệnh và điều tra vụ dịch là điều tra nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan với nhau về nguồn lây và đường lây truyền

CÁC LOẠI GIÁM SÁT DỊCH TỄ HỌC (tiếp).

4. Nghiên cứu đặc biệt:

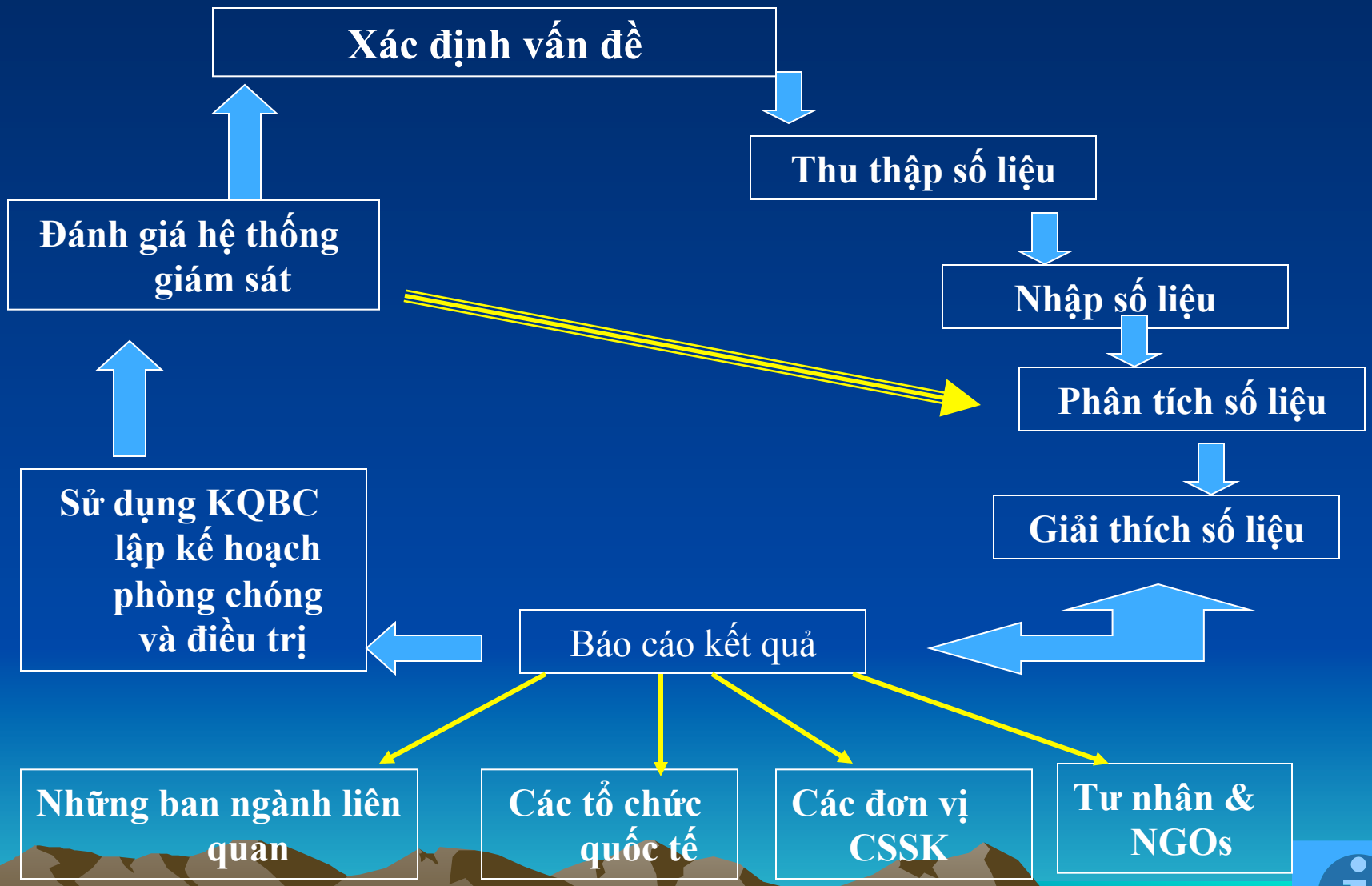
- Những người tham gia phải được tập huấn thống nhất.
- Tính toán số lượng mắc bệnh trong vùng và đánh giá độ tin cậy của hệ thống giám sát thường xuyên hoặc hệ thống giám sát trọng điểm.

5. Mỗi phương pháp giám sát khác nhau có yêu cầu thu thập các loại số liệu khác nhau như bảng tóm tắt:

BẢNG PHÂN LOẠI CÁC SỐ LIỆU CẦN THU THẬP THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT

Phương pháp giám sát	Số liệu thu thập
1. Hệ thống báo cáo thường xuyên.	Số mắc, số chết theo địa dư (phường/ xã, quận/ huyện, tỉnh/thành phố), theo thời gian (tuần, tháng).
2. Hệ thống báo cáo trọng điểm.	Số mắc, số chết theo địa dư và theo thời gian; tuổi, tỡnh trạng miễn dịch.
3. Điều tra ca bệnh/vụ dịch.	Họ tên và địa chỉ; mắc bệnh và chết theo thời gian; tuổi, giới, tình trạng miễn dịch; phạm vi bùng nổ dịch; triệu chứng lâm sàng; nguồn truyền nhiễm và đường lây truyền...
4. Những nghiên cứu đặc biệt.	Họ tên và địa chỉ; mắc bệnh và chết theo thời gian; tuổi, giới, tình trạng miễn dịch; số liệu kinh tế - xã hội; những yếu tố nguy cơ...

Các bước Giám sát YTCC



NHỮNG YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA GS. DTH.

1. Địa lý và điều kiện môi trường

- Cơ cấu dân cư: Tuổi, giới, chủng tộc, nghề nghiệp, thành thị, nông thôn, tăng dân số tự nhiên và cơ học.
- Trình độ phát triển KTXH: Dinh dưỡng, nước sinh hoạt, các công trình vệ sinh và xử lý chất thải, phong tục, tập quán, trình độ hiểu biết về y tế...

NHỮNG YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA GS. DTH (Tiếp)

1. Địa lý và điều kiện môi trường (tiếp)

- Điều kiện địa lý khí hậu:
  - Địa lý: Bệnh phân bố theo vùng
  - Khí hậu: Bệnh theo mùa.
  - Các ổ chứa thiên nhiên trong súc vật hoang dã và véctơ truyền bệnh
  - Vệ sinh môi trường
  - Các thông tin về công nghiệp hoá, đô thị hoá
  - Các thông tin về cơ cấu tổ chức màng lưới y tế

NHỮNG YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA GS. DTH (Tiếp)

2. Thông báo về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong.

- Tỷ lệ mắc bệnh (Morbidity). Tính theo số bệnh nhân /tổng số dân:

$$\text{Tỷ lệ mắc} = \frac{\text{Số lượng bệnh nhân}}{\text{Tổng số dân}} \times 100.000$$

- Tỷ lệ mắc có 2 loại: Tỷ lệ mắc mới (incidence), tỷ lệ mắc toàn bộ (prevalence)
- Tỷ lệ mắc toàn bộ có 2 loại:
  - Tỷ lệ mắc toàn bộ tồn tại sau một thời kỳ (period prevalence).
  - Tỷ lệ mắc toàn bộ tồn tại sau một thời điểm (point prevalence).
- Tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm không liên quan đến số dân mà liên quan đến số cảm nhiễm, nghề nghiệp và tỷ lệ mắc riêng theo tuổi, giới v.v...

NHỮNG YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA GS. DTH (Tiếp)

- Tỷ lệ chết (Mortality). Có 2 loại:

$$\text{- Tỷ lệ chết/dân số} = \frac{\text{Số lượng chết}}{\text{Tổng số dân}} \times 100.000.$$

$$\text{Tỷ lệ chết/mắc} = \frac{\text{Số chết}}{\text{Số mắc}} \times 100$$

- Yêu cầu: Số lượng, thời gian, không gian.
- Thường gặp khó khăn về số lượng làm sao cho chính xác vì nó liên quan đến chất lượng chẩn đoán đúng bệnh không phát hiện được thể không điển hình và thể ẩn, bỏ sót, chẩn đoán nhầm lẫn.

3. ĐIỀU TRA DTH TRÊN THỰC ĐỊA

3.1 Định nghĩa: Điều tra dịch tễ học là thực hiện chẩn đoán xác định dịch tễ học trên thực địa và là thành phần quan trọng trong giám sát dịch tễ học.

3.2 Các bước tiến hành:

- Sơ bộ phân tích và nhận định sau khi nhận thông báo dịch. Căn cứ vào:
    - Địa lý, mùa, xã hội, môi sinh.
    - Tiền sử bệnh truyền nhiễm, dịch bùng nổ.
    - Tình trạng tiêm chủng.

3. ĐIỀU TRA DTH TRÊN THỰC ĐỊA (Tiếp)

- Điều tra hồi cứu:
  - Người chết: Thẩm vấn, hồ sơ bệnh án (tiêu chuẩn hoá lâm sàng), xác định nguyên nhân gây chết.
  - Người đã khỏi bệnh: Thẩm vấn, hồ sơ bệnh án (tiêu chuẩn hoá lâm sàng), xét nghiệm, xác định nguyên nhân

- Điều tra người bệnh mới:

  Triệu chứng bệnh lý, tiền sử dịch tễ (liên quan đến người bệnh đã chết, khỏi, tiêm chủng). Xét nghiệm, chẩn đoán xác định.

3. ĐIỀU TRA DTH TRÊN THỰC ĐỊA (Tiếp)

- Phát hiện mối liên quan về chẩn đoán xác định:

  Người chết, người khỏi, người đang mắc bệnh.
- Điều tra đường lây:

  Nước, thực phẩm, hô hấp, vectơ, tiếp xúc.
- Điều tra khối cảm nhiễm:

  Tuổi, nghề nghiệp.
- Chẩn đoán xác định dịch, đề xuất biện pháp can thiệp, tiên lượng.

4. ĐIỀU TRA DTH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Giúp cho giám sát DTH nghiên cứu, theo dõi có hệ thống sự lan rộng của tác nhân gây bệnh trong cộng đồng và nghiên cứu những yếu tố có ảnh hưởng đến sự lan truyền đó.

- Phân lập và định loại những tác nhân gây bệnh hoặc xét nghiệm huyết thanh học
- Bệnh phẩm: Người, súc vật.
- Mẫu vật: Côn trùng gây bệnh.
- Xét nghiệm vi sinh vật học từ nguồn nước, thực phẩm, vật phẩm để điều tra đường lây
- Phát hiện sự biến đổi kháng nguyên
- Phát hiện sự nhạy cảm của tác nhân với kháng sinh
- Điều tra huyết thanh học trong cộng đồng hoặc quần thể súc vật

5. Nghiên cứu dịch tễ học:

- Nghiên cứu phát hiện tác nhân gây bệnh
- Nghiên cứu phát hiện triệu chứng bệnh lý của tác nhân
- Nghiên cứu sự lưu hành của tác nhân trong thiên nhiên, trong cộng đồng
- Nghiên cứu các biện pháp can thiệp và hiệu quả của nó

6. Nghiên cứu sinh thái học.

- Nghiên cứu mối quan hệ giữa cơ thể sống và môi trường, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm có ổ nhiễm trùng thiên nhiên
- Nguồn lây, vectơ, hang ổ và sinh cảnh của vật chủ, vectơ

7. Thông báo kết quả giám sát dịch tễ

8. Sử dụng kết quả giám sát dịch tễ.

- Trước mắt: Chống dịch.
- Năm sau: Phòng dịch.

9. Lập dự án phòng chống dịch.

- Kết quả giám sát dịch tễ nhiều năm sẽ phát hiện qui luật của dịch.
- Đề xuất chiến lược phòng chống.

Những nguồn dữ liệu giám sát

1. Dữ liệu tử vong: Thống kê sinh, tử, kết hôn, ly dị
2. Báo cáo mắc bệnh: các bệnh phải khai báo
3. Báo cáo phòng thí nghiệm: xét nghiệm vi khuẩn, KST...
4. Dữ liệu bệnh viện: chẩn đoán bệnh, thời gian điều trị ...
5. Dữ liệu môi trường: ô nhiễm nước, thực phẩm ...
6. Dữ liệu dịch ở động vật: bệnh từ động vật sang người
7. Sử dụng thuốc/chế phẩm sinh học:
8. Những dữ liệu nghỉ học của học sinh và công nhân
9. Dữ liệu chăm sóc bệnh nhân ngoại trú
10. Những giám sát đặc biệt: Ngộ độc chì, bệnh phổi
11. Điều tra sức khỏe ở quần thể toàn bộ: Tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe quốc gia …

Các bước tiến hành GIÁM SÁT

Thu thập dữ liệu giám sát

Những bệnh phải khai báo theo quy định luật pháp

a) Những bệnh bắt buộc phải khai báo
b) Ai chịu trách nhiệm khai báo
c) Những thông tin cần thiết phải báo cáo đối với từng trường hợp cụ thể
d) Báo cáo như thế nào, báo cáo cho ai và báo cáo nhanh tới mức nào
e) Những biện pháp khống chế đã được tiến hành

Thu thập dữ liệu giám sát

Giám sát trọng điểm

- Giám sát về chiều hướng một vấn đề sức khỏe trong các nhóm quấn thể được lựa chọn ở những vị trí trọng điểm
- Kết quả của giám sát trọng điểm chỉ có độ tin cậy đối với nhóm dân chúng được lựa chọn và ở những vị trí trọng điểm.

Các nội dung chương trình giám sát trọng điểm bao gồm

1. Chọn các nhóm quần thể trọng điểm
2. Chọn những tỉnh và vị trí trọng điểm
3. Chọn những cơ quan/đơn vị /cán bộ nào sẽ tham gia vào chương trình giám sát và họ cần được tập huấn những gì.
4. Xác định cỡ mẫu từng nhóm quần thể và cho từng vị trí trọng điểm
5. Quyết định phương pháp chọn mẫu

Các nội dung chương trình giám sát trọng điểm bao gồm

6. Xác định thời gian giám sát và khoảng cách giữa các đợt giám sát.
7. Chọn phương pháp thu thập máu
8. Thống nhất qui trình thu thập máu, ghi chép, vận chuyển và bảo quản máu
9. Quyết định những loại xét nghiệm huyết thanh học cần phải thực hiện
10. Phân tích số liệu và phổ biến kết qủa

Thu thập dữ liệu giám sát (tiếp)

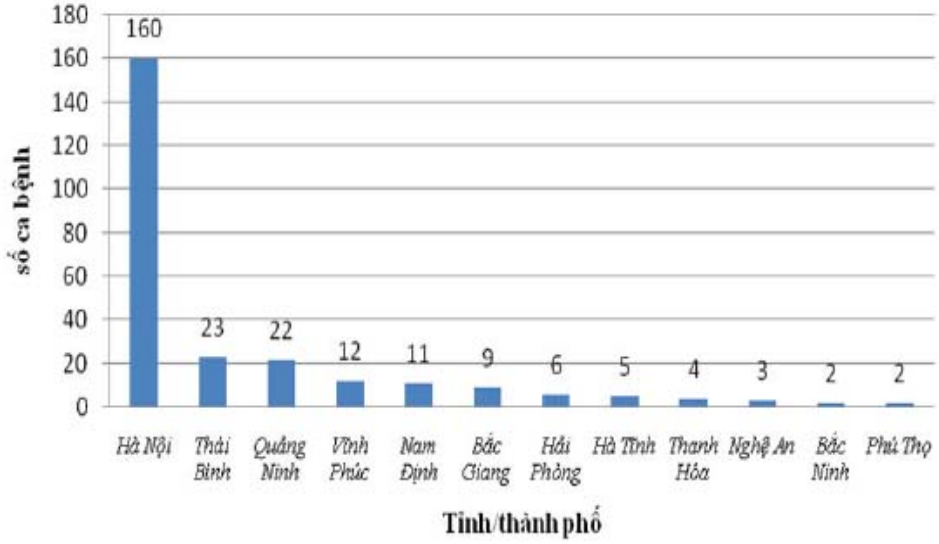
Hệ thống giám sát dựa trên phân tích số liệu thứ cấp.

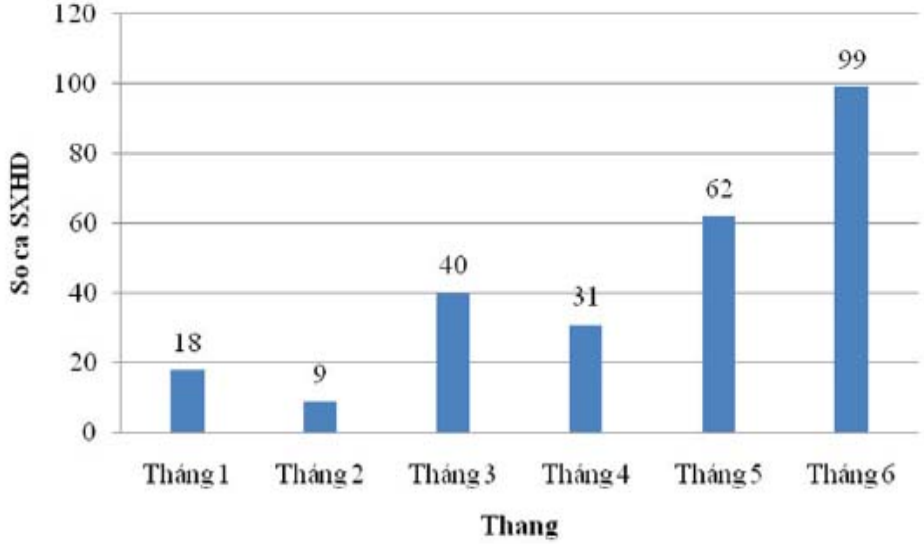
- Sử dụng những số liệu sẵn được thu thập cho những mục đích khác: v/d: bảo hiểm y tế ...
- Khác với cách giám sát truyền thống:
  - Ở mức cộng đồng
  - Không sẵn có trên cơ sở thời gian mà được thu thập qua một giai đoạn dài
  - Thường là lý do hành chính, thông tin về bệnh thấp

Phân tích số liệu giám sát

Thời gian:

- Phát hiện những thay đổi đột ngột hoặc lâu dài về bệnh, số trường hợp đã xẩy ra và thời gian lúc phơi nhiễm đến khi có triệu chứng
- So sánh số mắc trong thời kỳ này với số mắc ở thời kỳ trước
- Thường được trình bày trên đồ thị dây hoặc đồ thị cột





Hình 1. Phân bố ca bệnh SXHD theo tỉnh và theo tháng ở khu vực miền Bắc 6 tháng đầu năm 2013.

Phân tích số liệu giám sát

Địa điểm:

- Xác định địa điểm xẩy ra các ca bệnh, như xác định vùng có nguy cơ cao hoặc những nơi mà dân cư có nguy cơ mắc bệnh
- Đánh dấu ca bệnh lên bản đồ và tìm mỗi liên quan giữa vị trí các ca bệnh
- Đánh dấu những đặc trưng chính lên bản đồ của xã, huyện, tỉnh, toàn quốc

Bản đồ mắc và chết do UVSS miền bắc, 2007

Phân tích số liệu giám sát

Con người:

- Mô tả những nguyên nhân có khả năng thay đổi sự xuất hiện bệnh, những người có nguy cơ mắc bệnh cao nhất, những yếu tố nguy cơ tiềm tàng
- Xác định đặc điểm của ca bệnh theo tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng tiêm chủng hoặc những yếu tố nguy cơ
- Thể hiện bằng bảng, biểu đồ cột, biểu đồ hình tròn

Đánh giá một hệ thống giám sát

a) Tầm quan trọng YTCC của vấn đề sức khoẻ được giám sát

b) Mục tiêu và cách hoạt động của hệ thống

c) Tính ích lợi của hệ thống

d) Chất lượng của hệ thống giám sát, bao gồm tính đơn giản, linh hoạt, có thể chấp nhận, tính nhạy, giá trị dự báo dương tính, tính đại diện, và giới hạn thời gian.

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

- Jan Sejda. Principles of common epidemiology. Avicenum, Praha, 1987.
- Gerald L. Mandell, R. Gordon Douglas, John E. Bennett. Principles and pratice of infectious diseases. Third edition, New York, 1990.
- WHO. Training for mid level manager. April 1991.
- Michael B. Gregg. The principles of an epidemic field investigation. Oxford Texbook of Public Health. Oxford Univ. Press, 1985.
- Michael B. Gregg. Field Epidemiology. New York, Oxford University Press, 1996.

CẢM ƠN !